

Ecualizador de Audio

AVANCES DEL PROYECTO

Proyecto Integrador de Electrónica

Grupo 4: Adriano Scatena - Federico Castiñeira
Profesor tutor: Flavio Ferrari

TEMAS

01

Giradores

02

Multiple Feedback
Bandpass Filter (MFB)

03

MFB
Constant-Q Interpolating

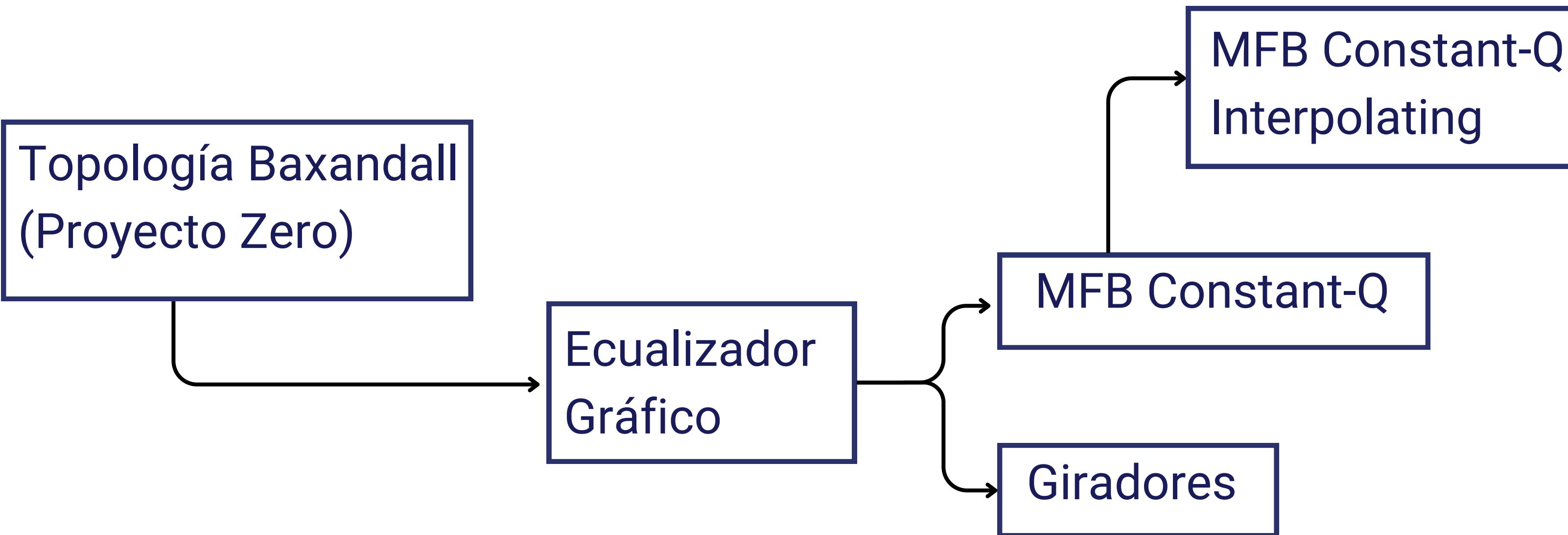
04

Conclusiones

05

¿Cómo seguimos?

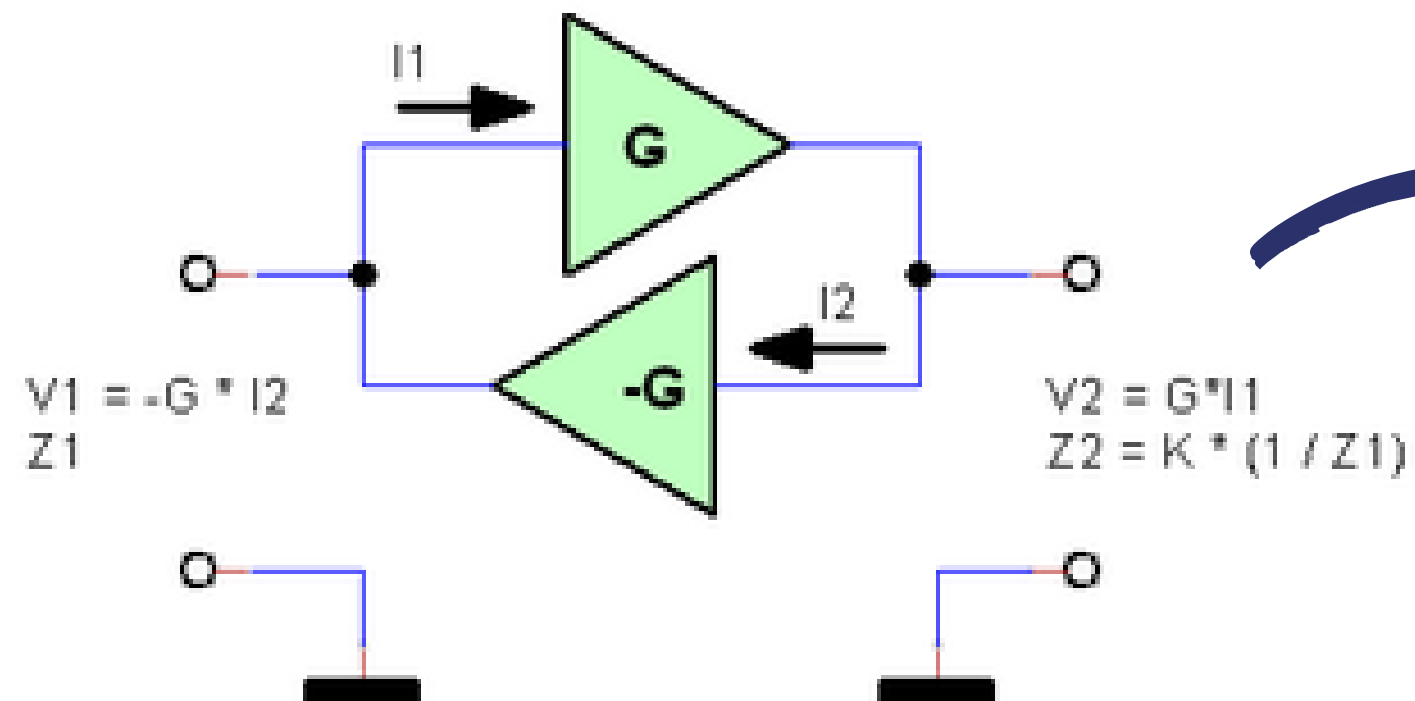
RECORDAMOS...



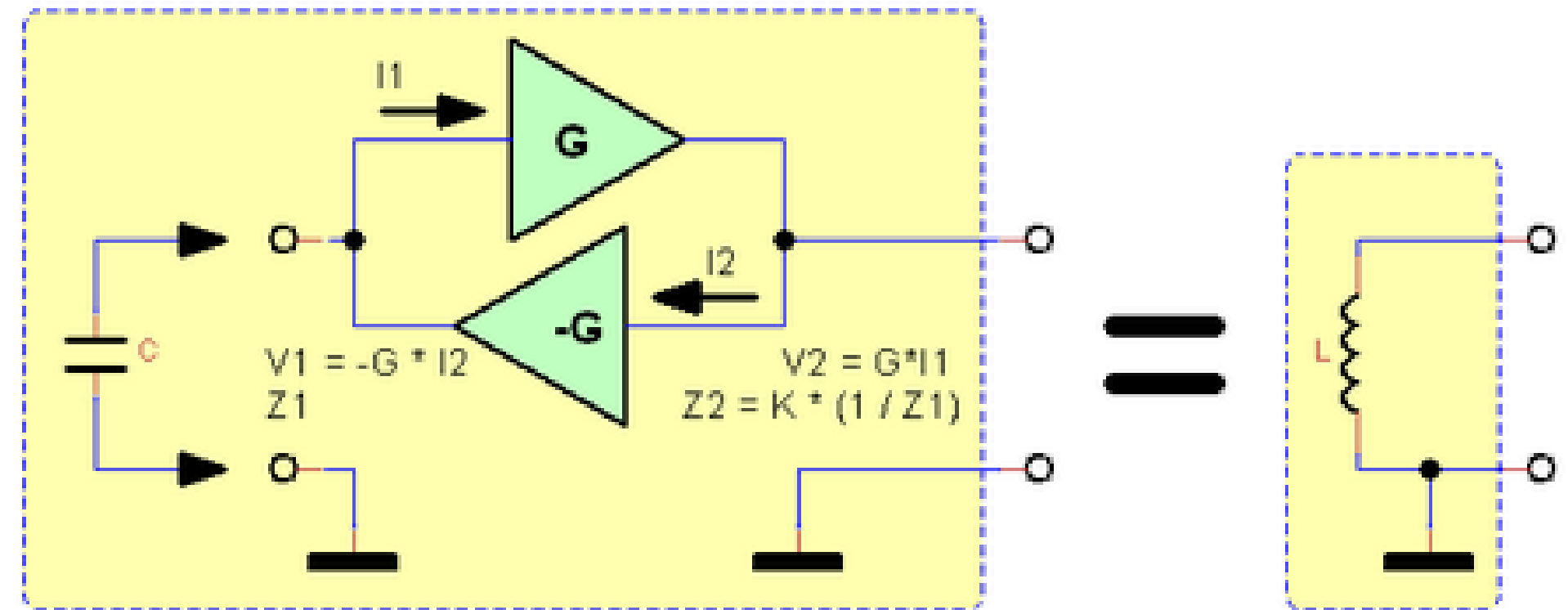
01

GIRADORES

Idea Conceptual



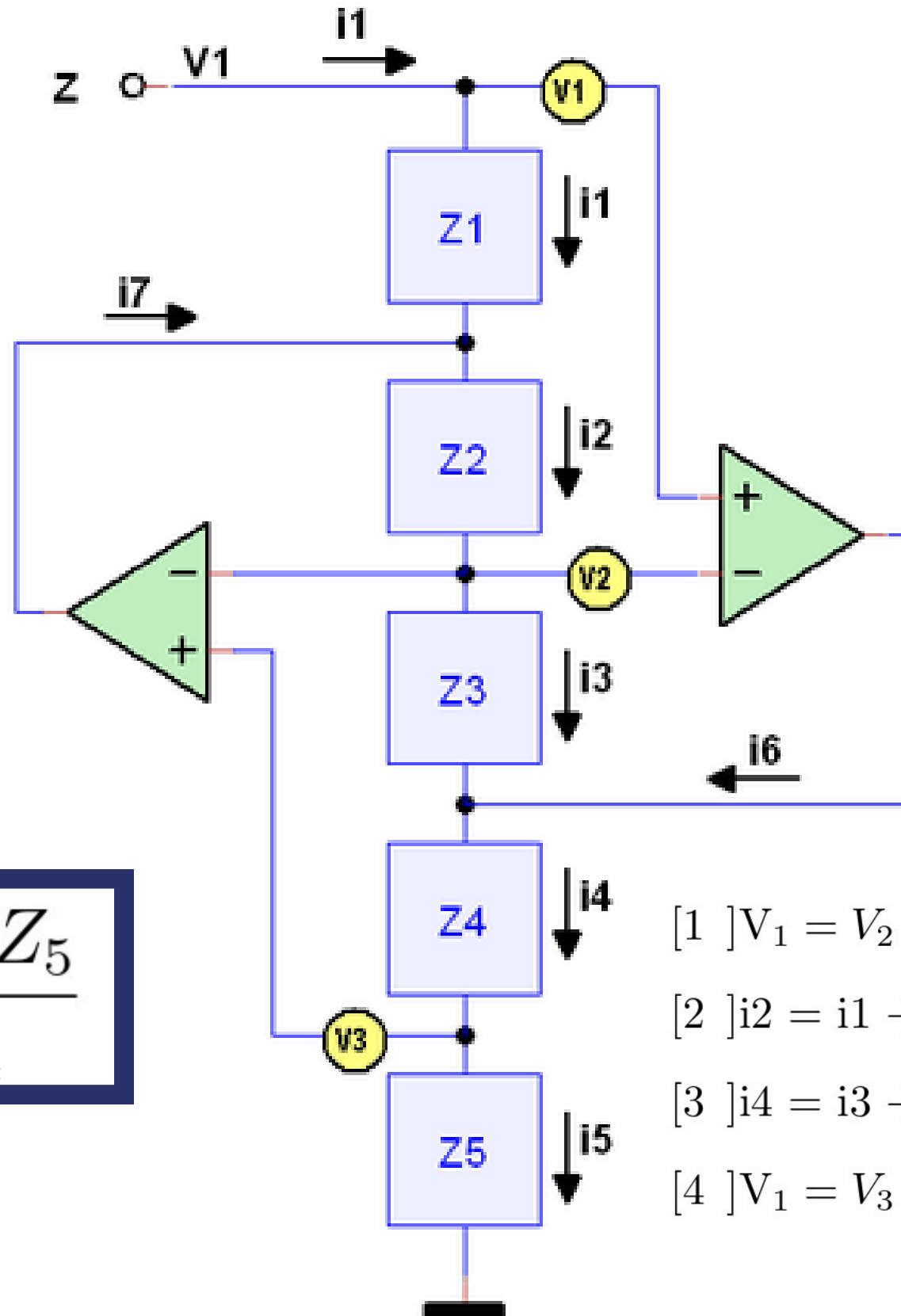
Conversor General de
Impedancia (GIC)



01

GIRADORES

Principio de Funcionamiento



Usando [1]:

$$[5] \quad i1 \cdot Z_1 + i2 \cdot Z_2 = 0$$

$$[6] \quad i3 \cdot Z_3 + i4 \cdot Z_4 = 0$$

$$Z = \frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5}{Z_2 \cdot Z_4}$$

$$[1] \quad V_1 = V_2 = V_3$$

$$[2] \quad i2 = i1 + i7 = i3$$

$$[3] \quad i4 = i3 + i6 = i5$$

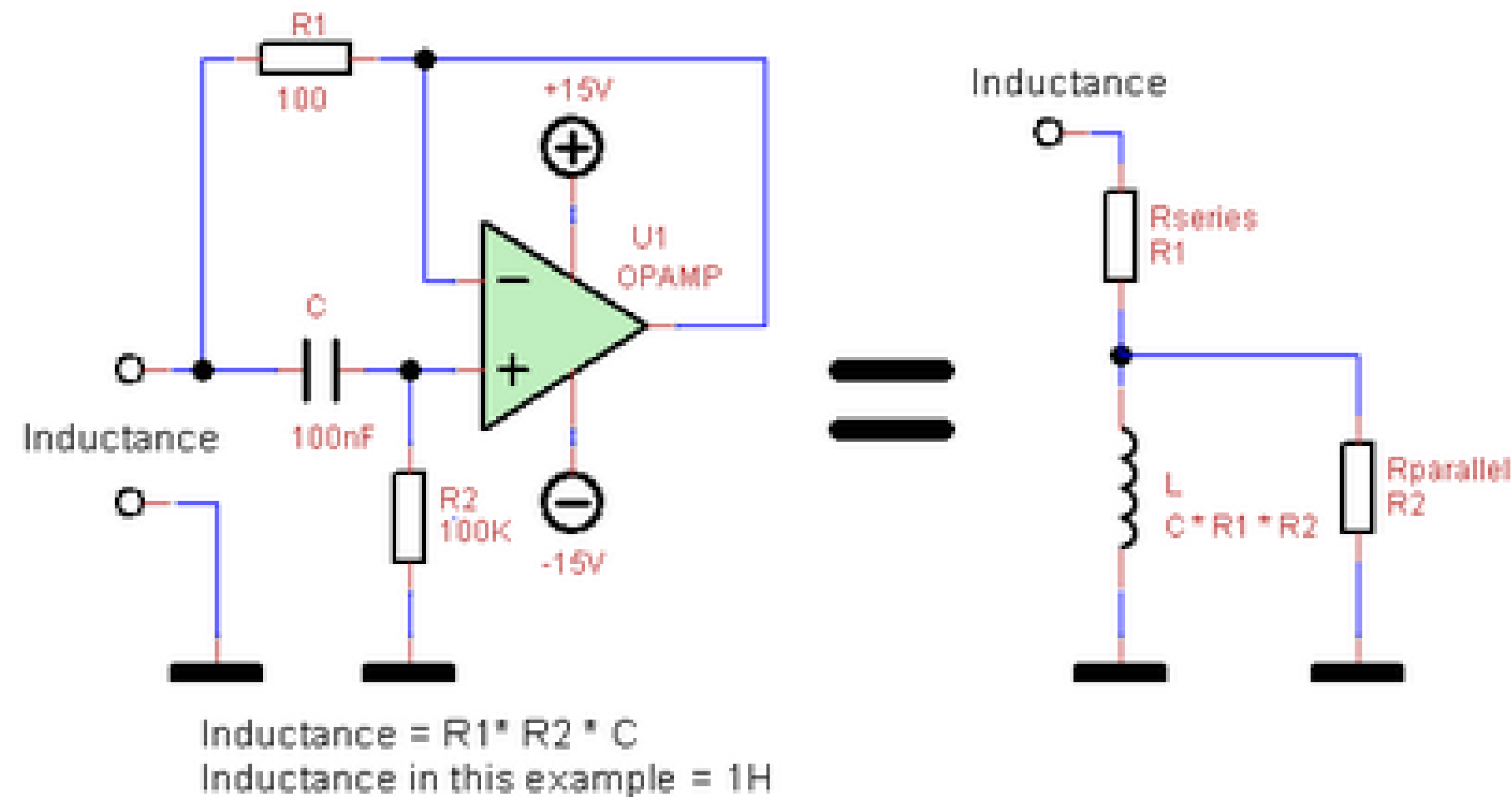
$$[4] \quad V_1 = V_3 = i5 \cdot Z_5$$

$$\begin{aligned} Z &= V_1 / i1 = \text{reemplazar } V_1 \text{ usando } [4] = i5 \cdot Z_5 / i1 \\ &= \text{reemplazar } V_1 \text{ usando } [4] = i5 \cdot Z_5 / i1 \\ &= \text{reemplazar } i5 \text{ usando } [3] = i5 \cdot Z_5 / (i3 + Z_2 / Z_1) \\ &= i5 \cdot Z_5 \cdot Z_1 / (i2 \cdot Z_2) \\ &= \text{reemplazar } i2 \text{ usando } [2] = i5 \cdot Z_5 \cdot Z_1 / ((i3 + Z_4 / Z_3) \cdot Z_2) \\ &= \text{reemplazar } i3 \text{ usando } [6] = i5 \cdot Z_5 \cdot Z_1 / ((-i4 \cdot Z_4 / Z_3) \cdot Z_2) \\ &= \text{reemplazar } i4 \text{ usando } [3] = i5 \cdot Z_5 \cdot Z_1 / ((-i5 \cdot Z_4 / Z_3) \cdot Z_2) \\ &= Z_5 \cdot Z_1 \cdot Z_3 / (Z_4 \cdot Z_2) \end{aligned}$$

01

GIRADORES

Principio de Funcionamiento



Para corriente DC: El capacitor C tiene impedancia infinita y forma un circuito abierto. La entrada inversora se encuentra a tierra, por lo que R1 está en paralelo a la entrada que ve una resistencia baja, siendo R1.

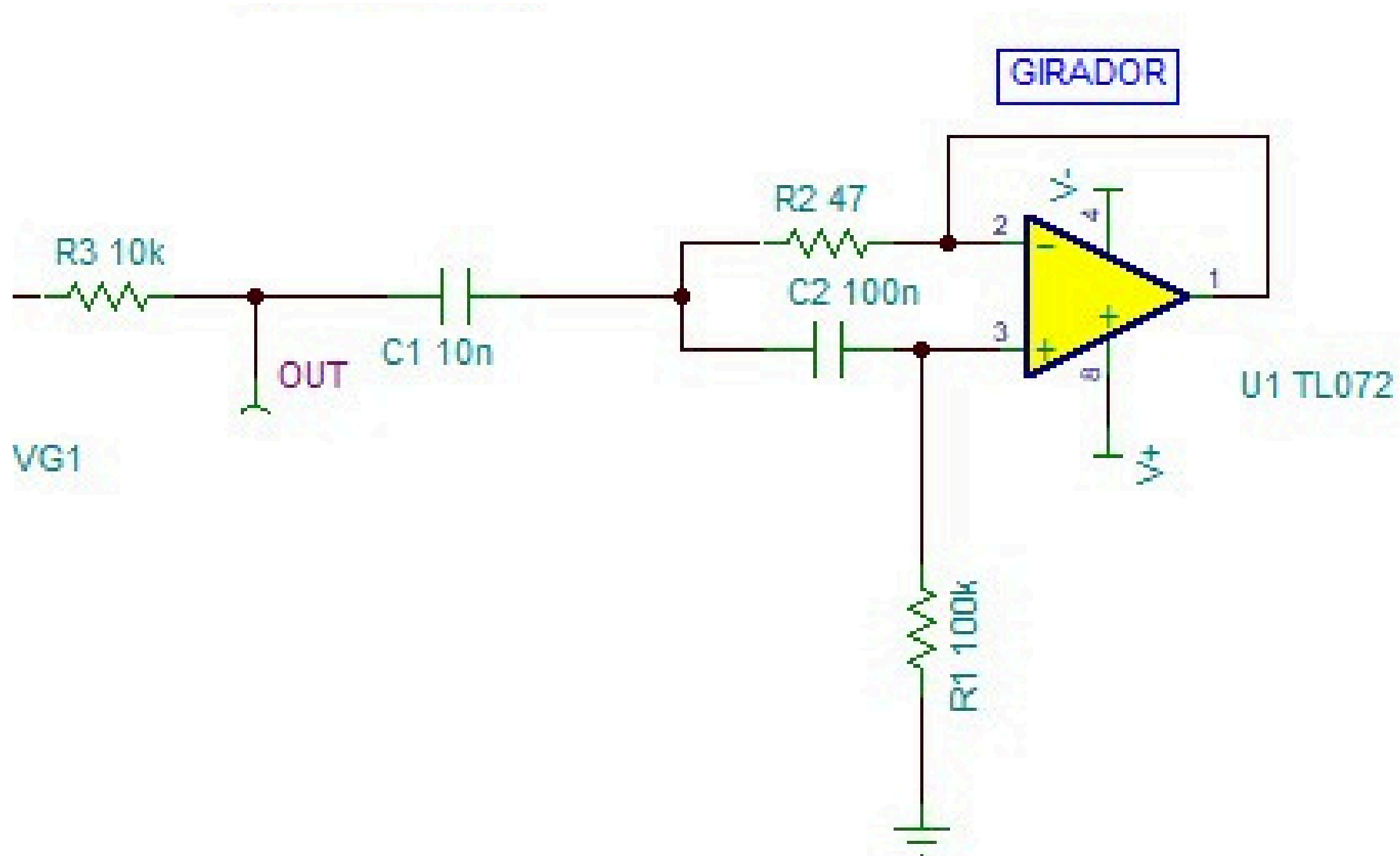
Para corriente en alta frecuencia: C forma un cortocircuito, esto significa que la corriente a través de R1 será 0, por lo que el OPAMP pasará toda la señal de entrada a la salida.

Desde la entrada R2 es la única impedancia.

Entonces, a frecuencia infinita tal como lo haría un inductor real conectado a tierra.

01

GIRADORES



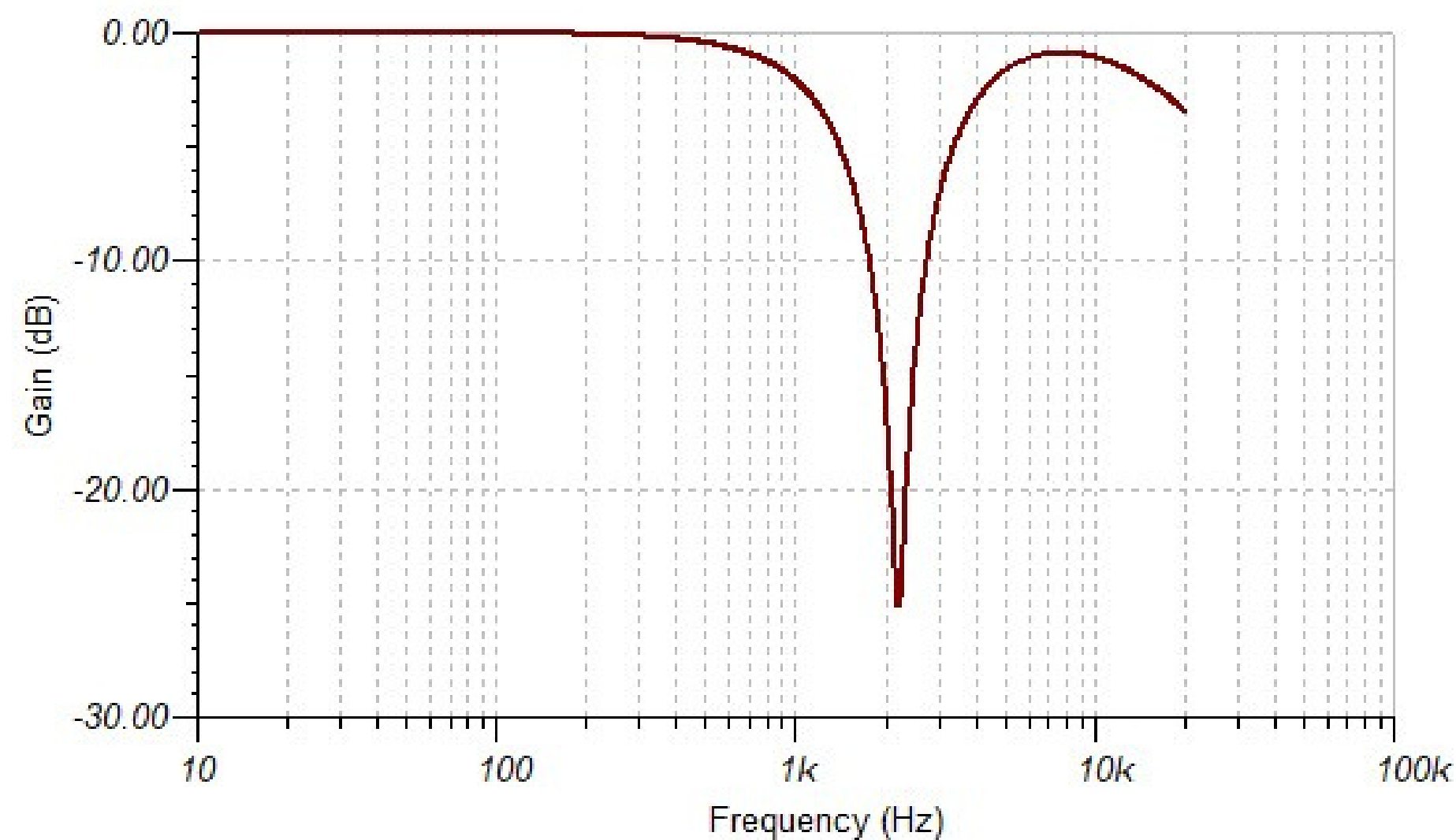
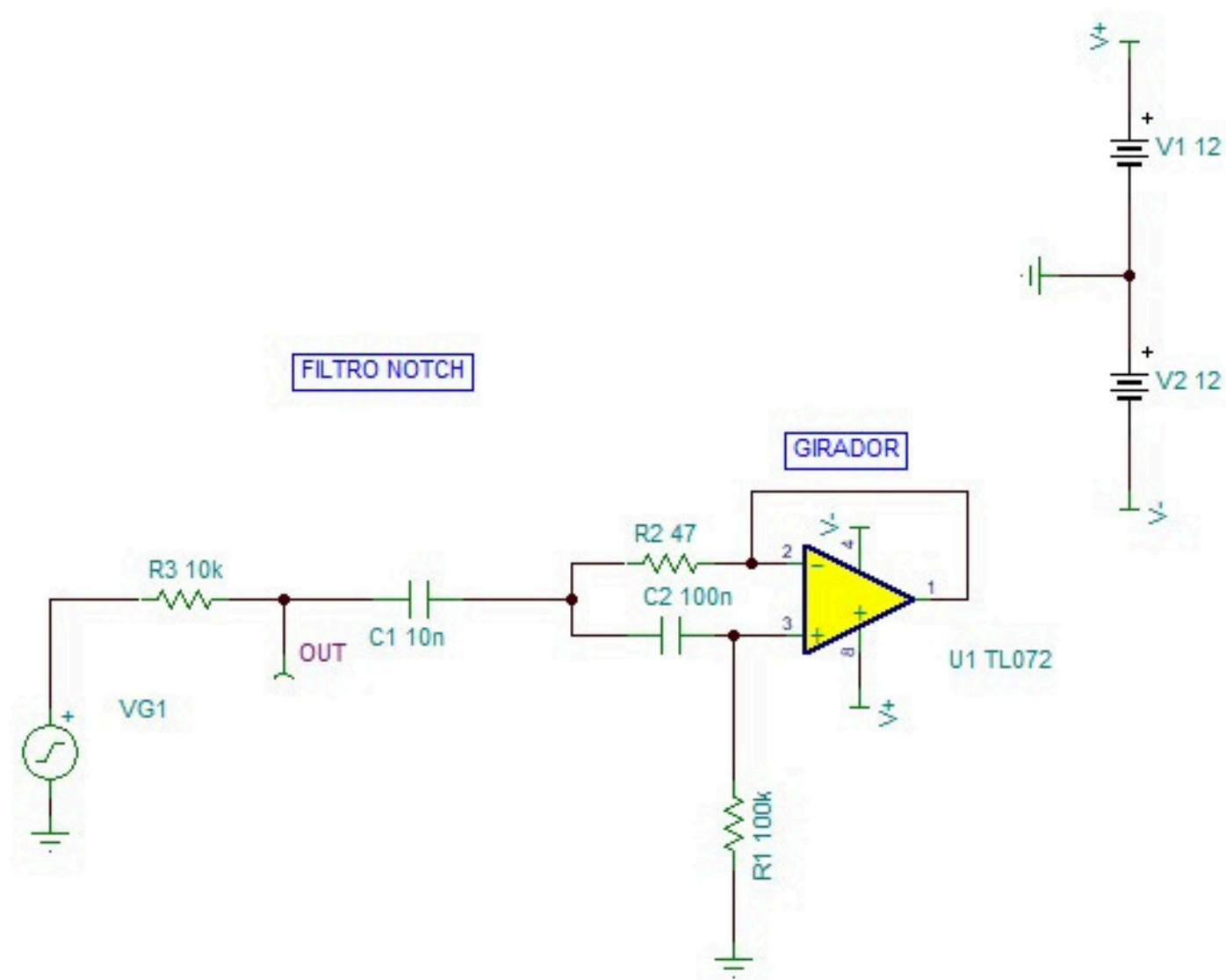
Ecuación de Diseño

$$L_{eq} = R1 * R2 * C2$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_{eq} C_1}}$$

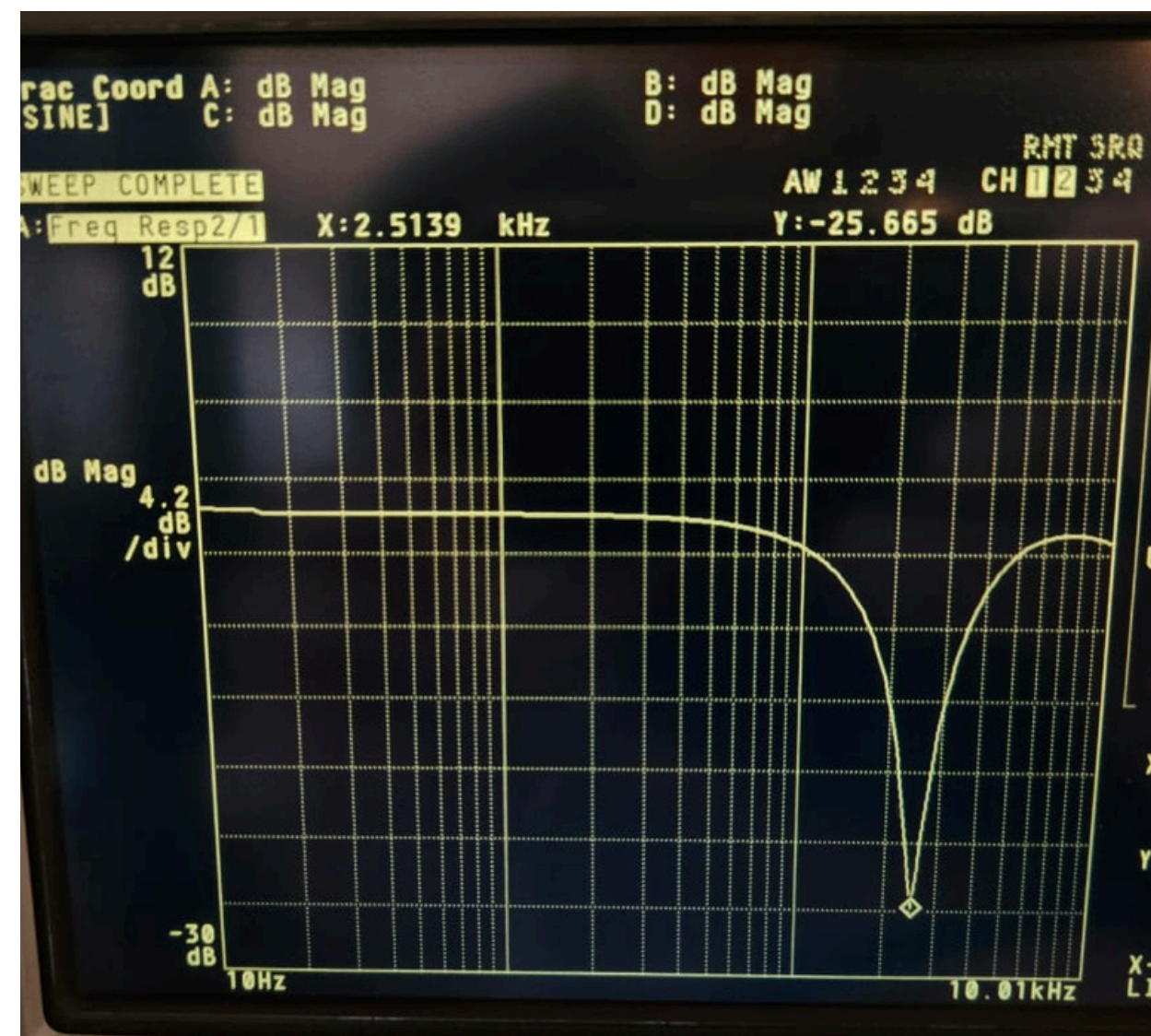
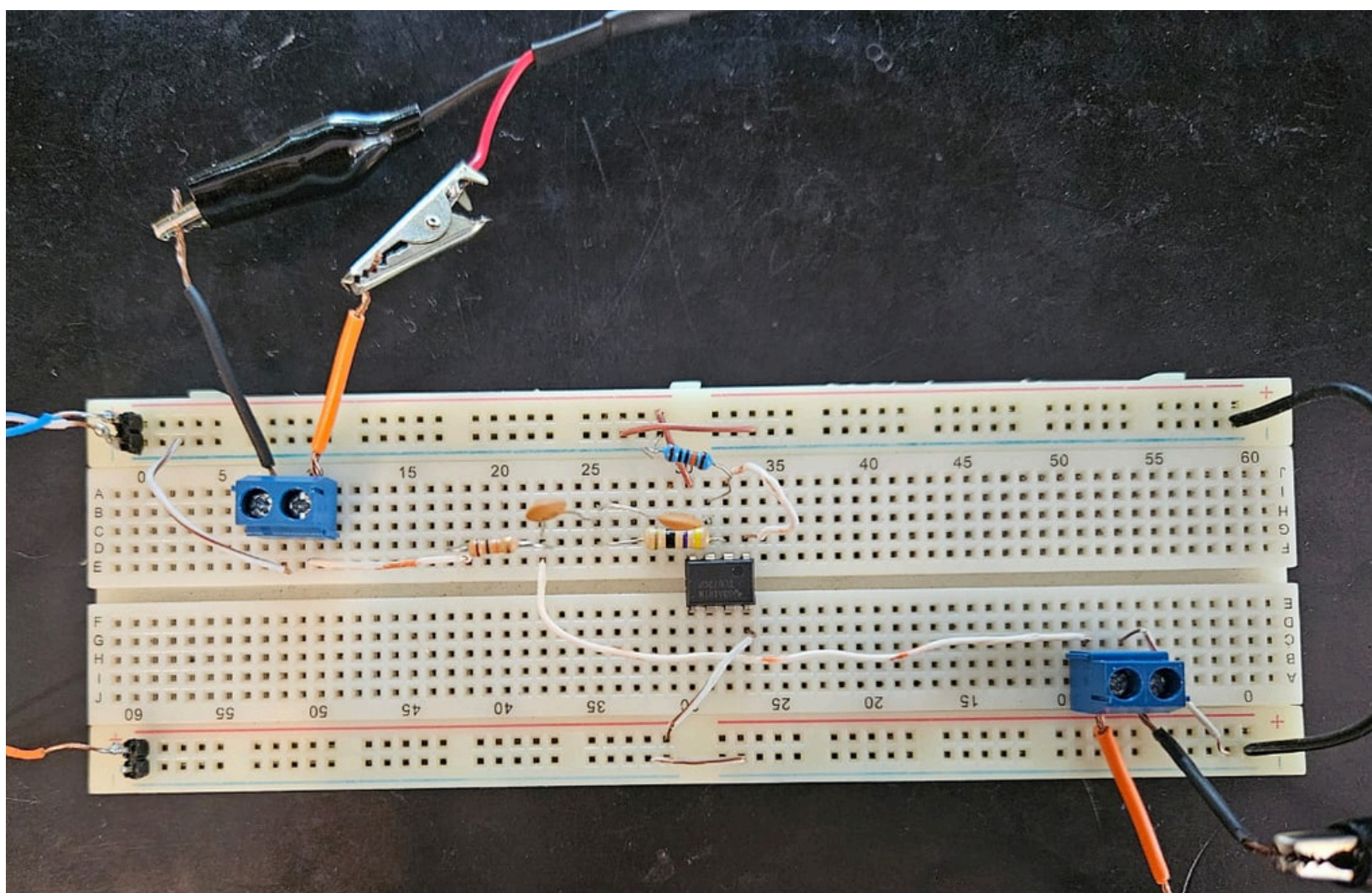
01

GIRADORES



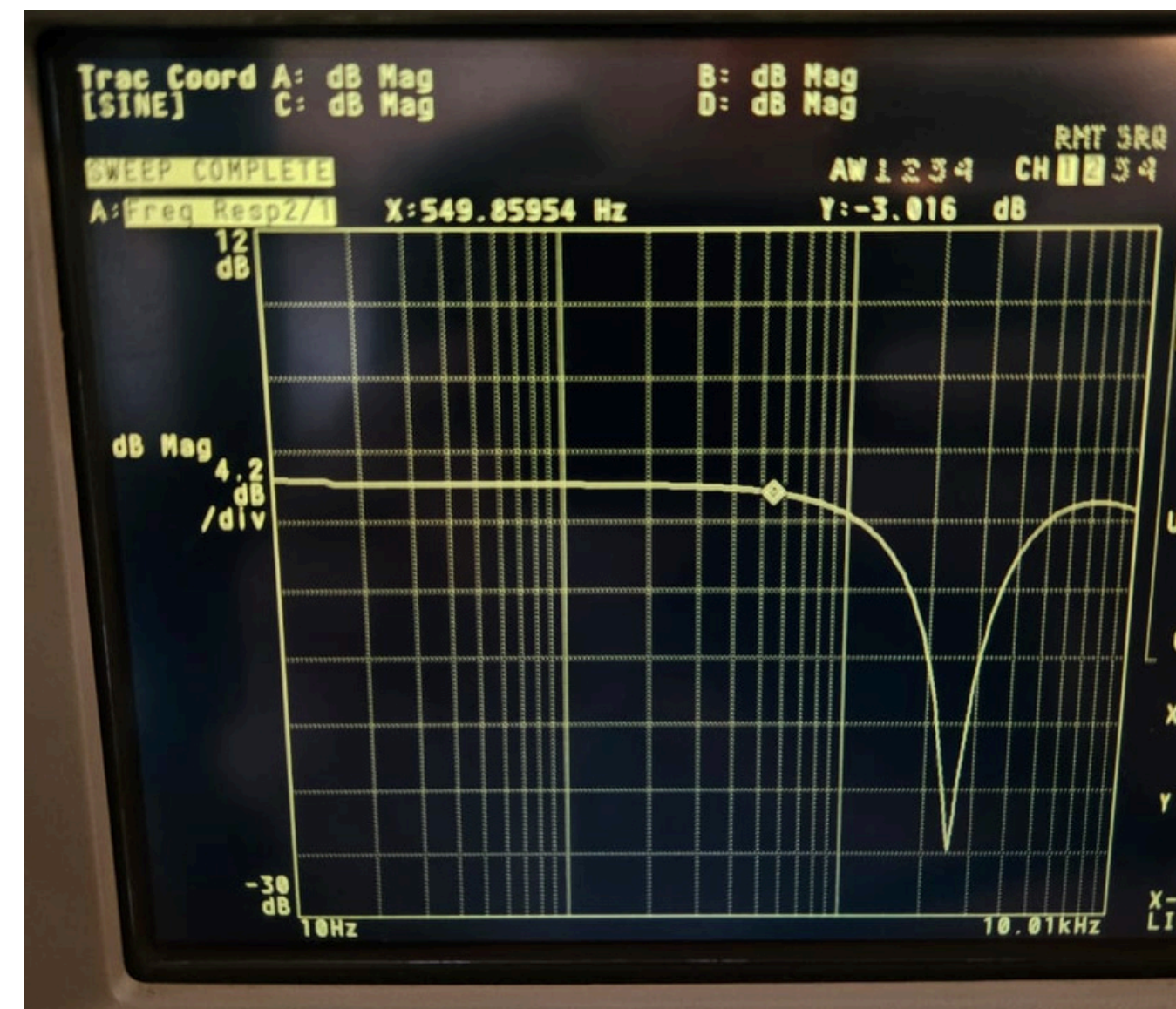
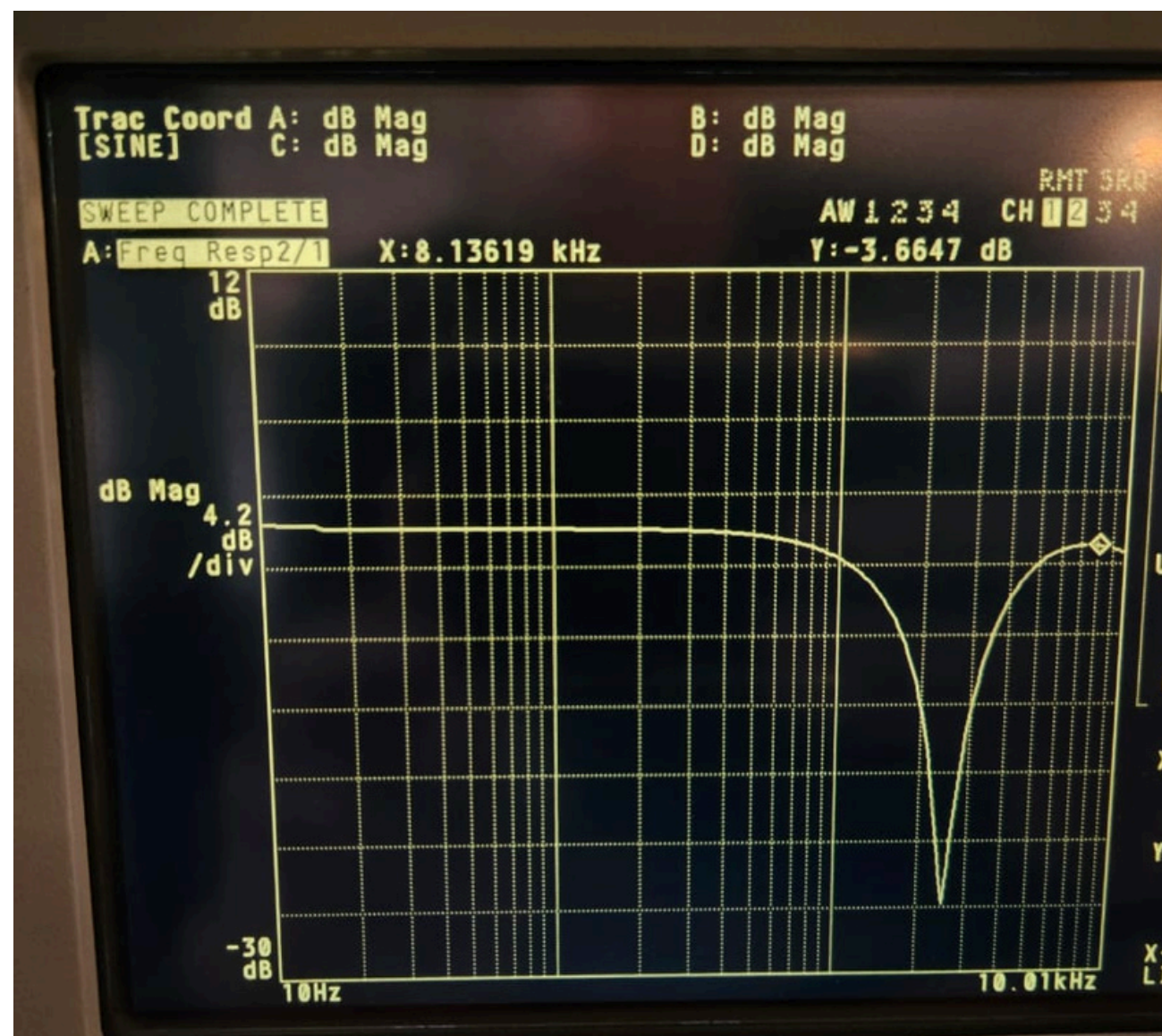
01

GIRADORES



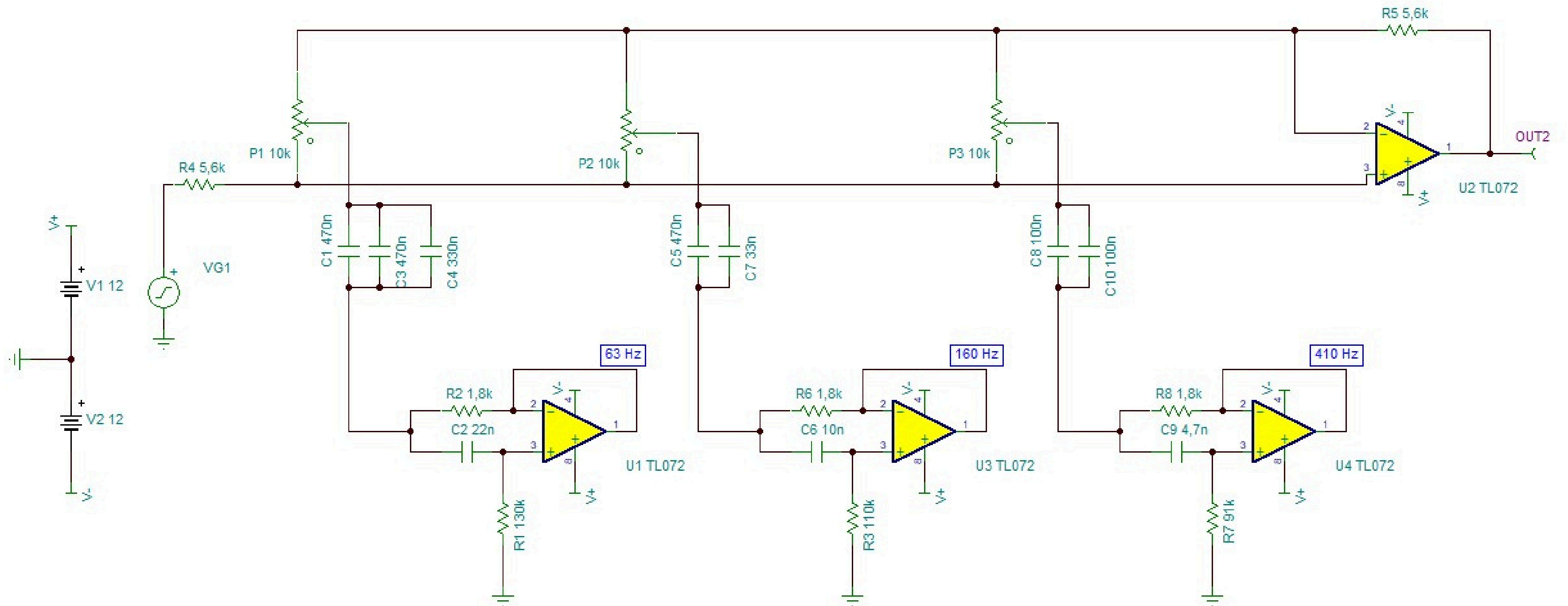
01

GIRADORES



01

GIRADORES



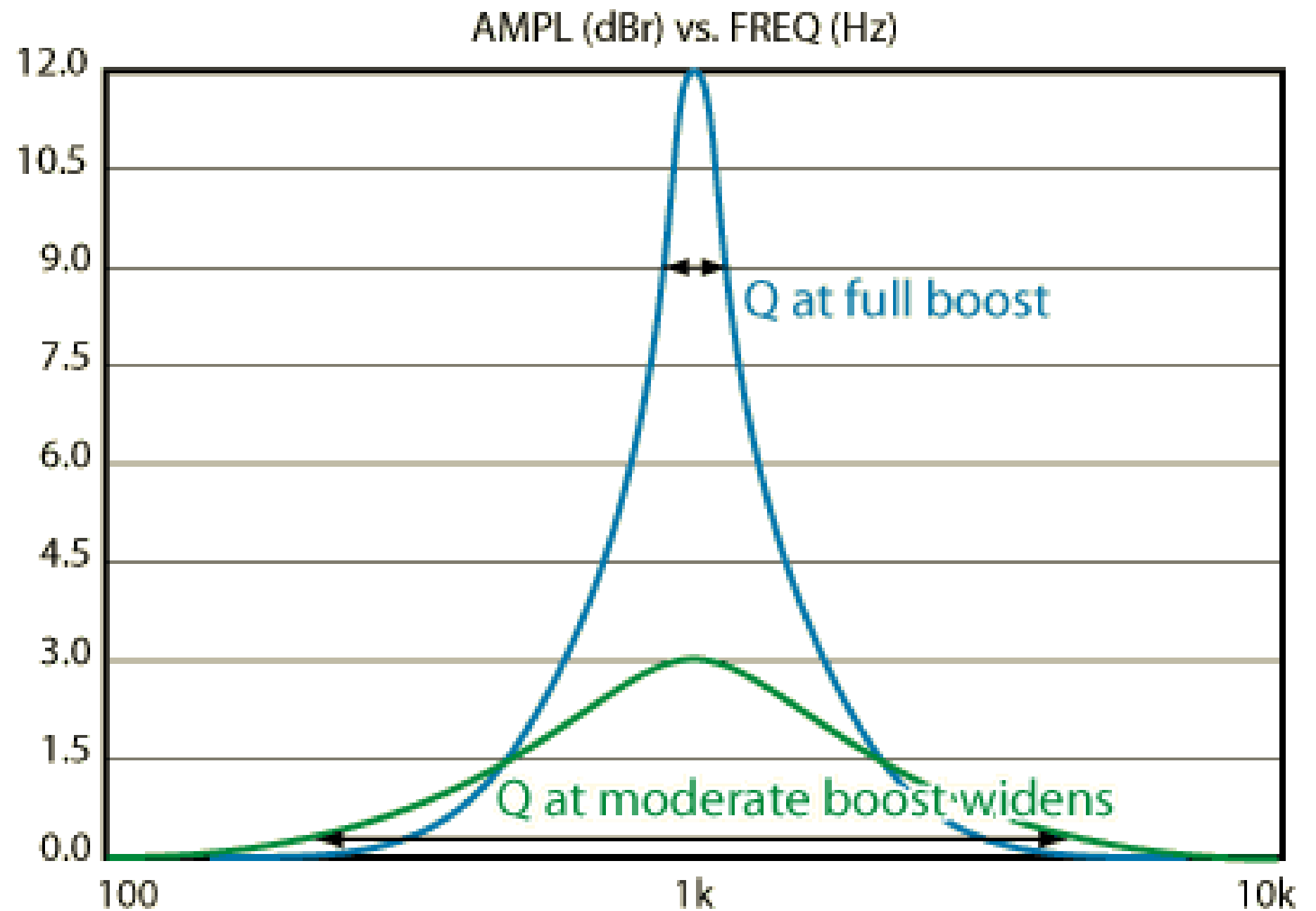
01

GIRADORES - PROBLEMAS

El ancho de banda de los filtros es una función de la posición del slider.

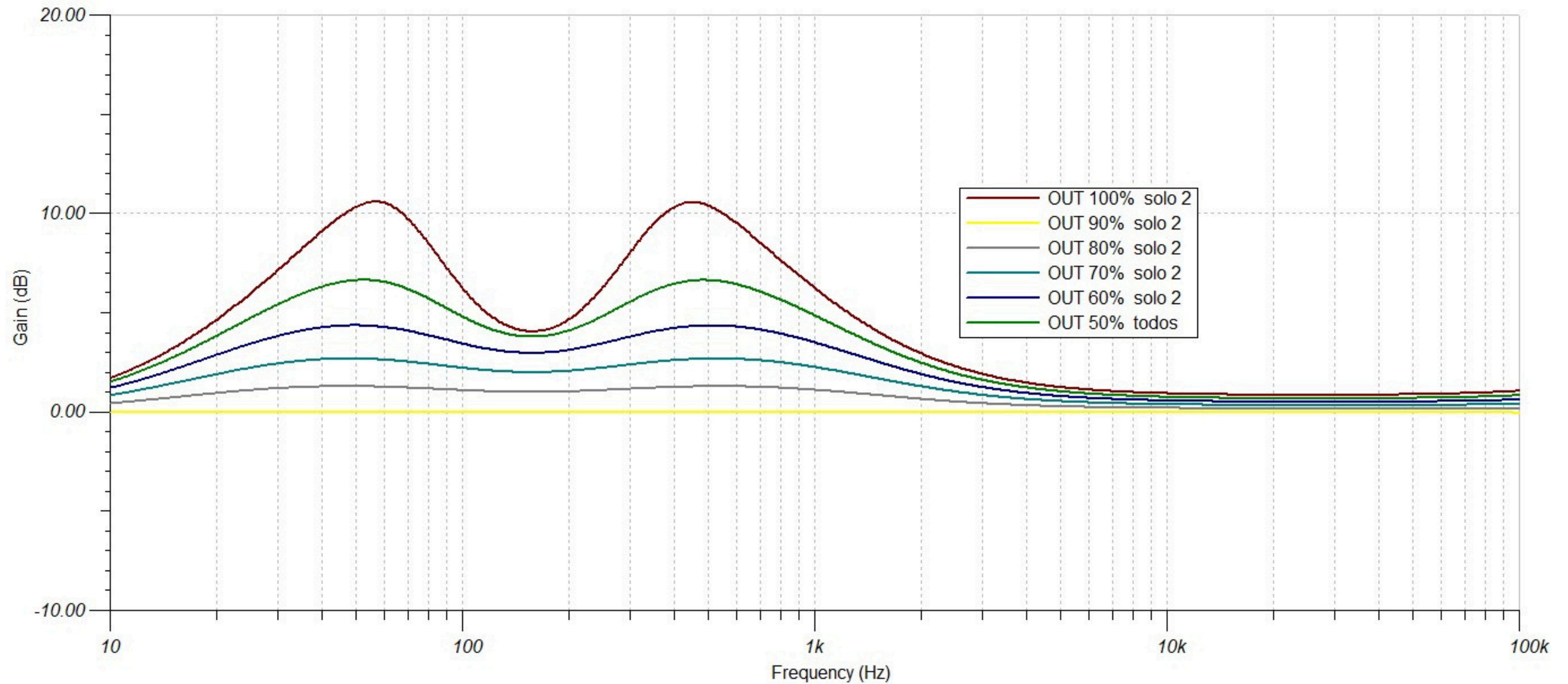
En todas las posiciones modestas de ajuste, el ancho de banda del filtro excede una octava

El ancho de banda solo es verdaderamente de 1/3 de octava en las posiciones extremas de realce o corte



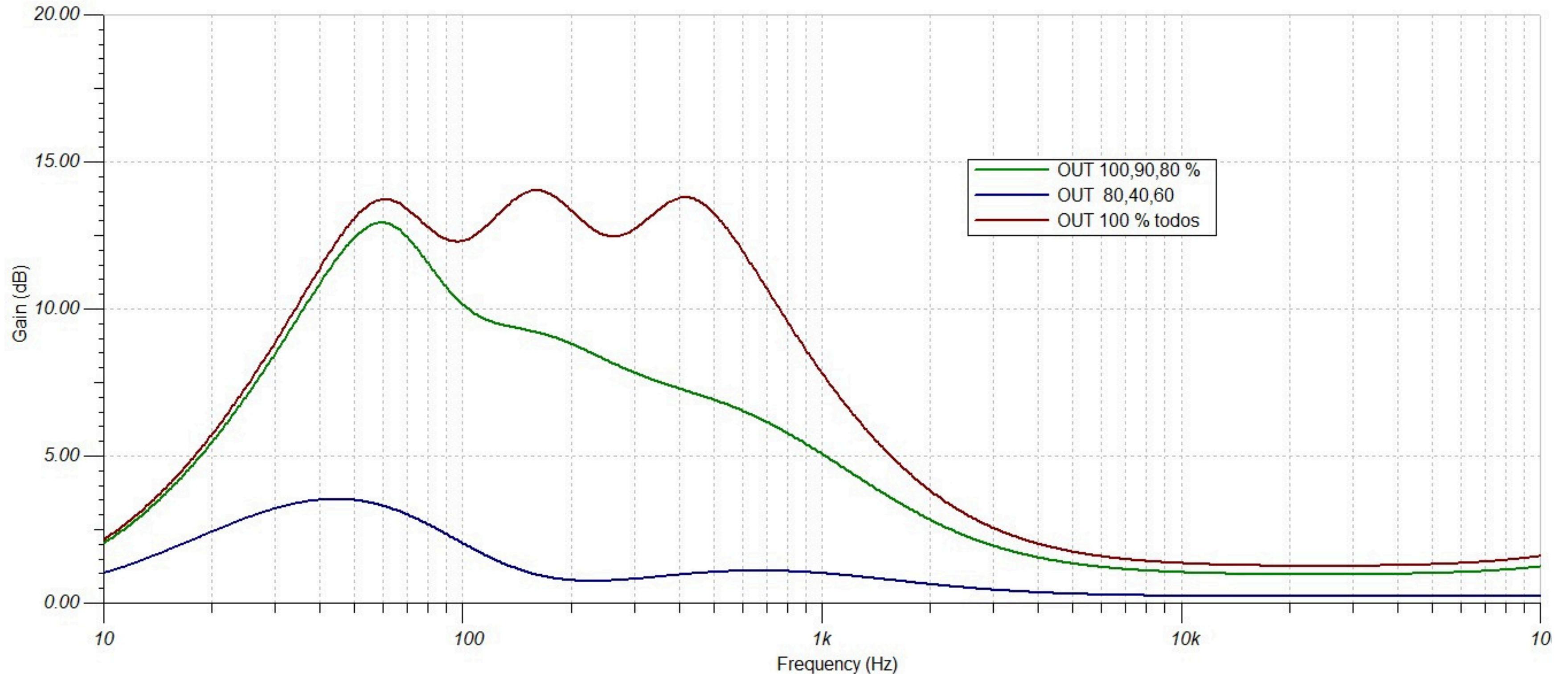
01

GIRADORES - SIMULACIÓN



01

GIRADORES - SIMULACIÓN



02

MFB - CONSTANT-Q

La característica definitoria de **Constant-Q** es que permite un verdadero control del ancho de banda de $1/3$ de octava en todas las posiciones del slider.

Esta libertad inigualable entre el ancho de banda y la posición del slider permite realizar refinamientos cruciales y sutiles en la respuesta de frecuencia, posibilitando una claridad de sonido inigualable.

El resultado es que, al usar un analizador de $1/3$ de octava, el Constant-Q ofrece los resultados más precisos y verdaderamente entrega una representación "gráfica" de la curva de ecualización.

02

MFB - CONSTANT-Q

Ecuaciones de diseño

$$k = 2 \pi F_0 C3$$

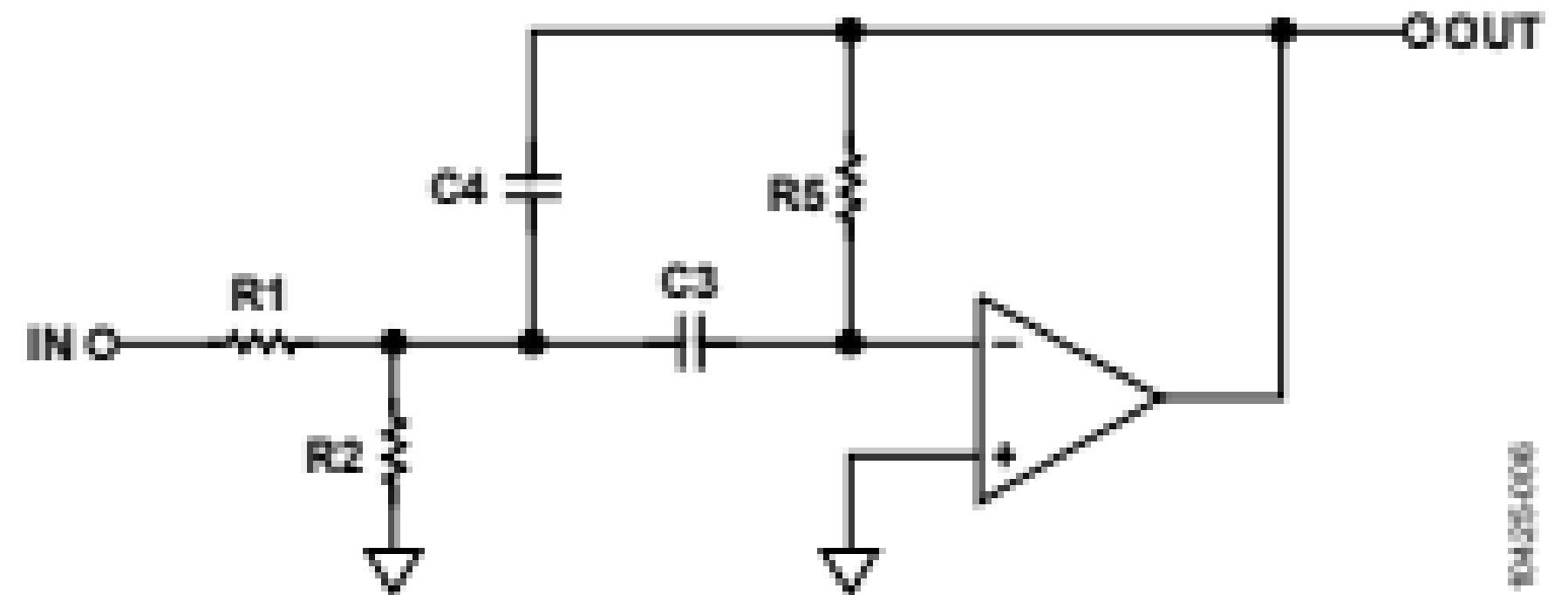
$$C4 = C3$$

$H = A_0/Q$, where A_0 is the gain at the center frequency

$$R1 = 1/H k$$

$$R2 = \frac{1}{k(2Q - H)}$$

$$R5 = 2Q/k$$



$$\frac{-H \omega_0 s}{s^2 + \alpha \omega_0 s + \omega_0^2}$$

$$\frac{V_O}{V_{IN}} = \frac{-s \frac{1}{R1 C4}}{s^2 + s \frac{C3 + C4}{C3 C4 R5} + \frac{1}{R5 C3 C4} \left(\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} \right)}$$

02

MFB - CONSTANT-Q

Ecuaciones de diseño

$$R1 = Q / (G \times 2\pi \times f \times C)$$

$$R2 = Q / ((2 \times Q^2 - G) \times 2\pi \times f \times C)$$

$$R3 = Q / (\pi \times f \times C)$$

$$G = 1 / ((R1 / R3) \times 2)$$

$$f = 1 / (2\pi \times C) \times \sqrt{((R1 + R2) / (R1 \times R2 \times R3))}$$

MFB Filter

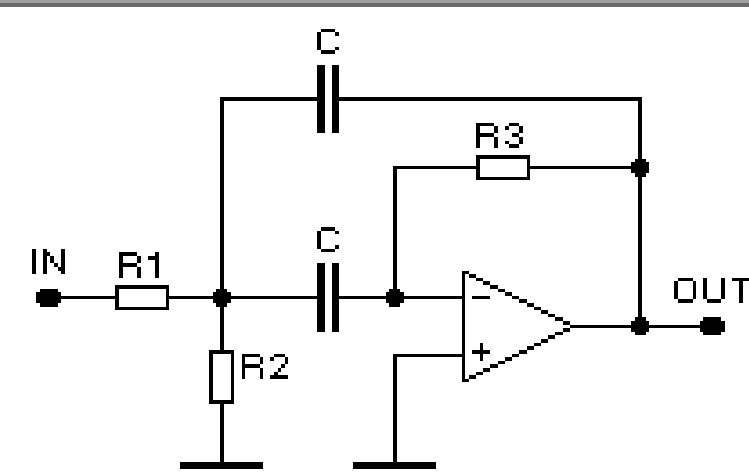
File Help

Multiple Feedback Bandpass Filter Design

Freq (Hz)		Cap (nF)	
Gain		R1 (k)	
Q		R2 (k)	
		R3 (k)	
Calculate R		Calculate F	

Select the filter parameters (frequency, gain and Q) and the preferred capacitor value. Press Calculate R to determine the resistances for the filter. See Preferred Values form (under Help) to select actual values.

With preferred values for the capacitance and resistances, now press Calculate F. This will calculate the frequency, gain and Q of the circuit.



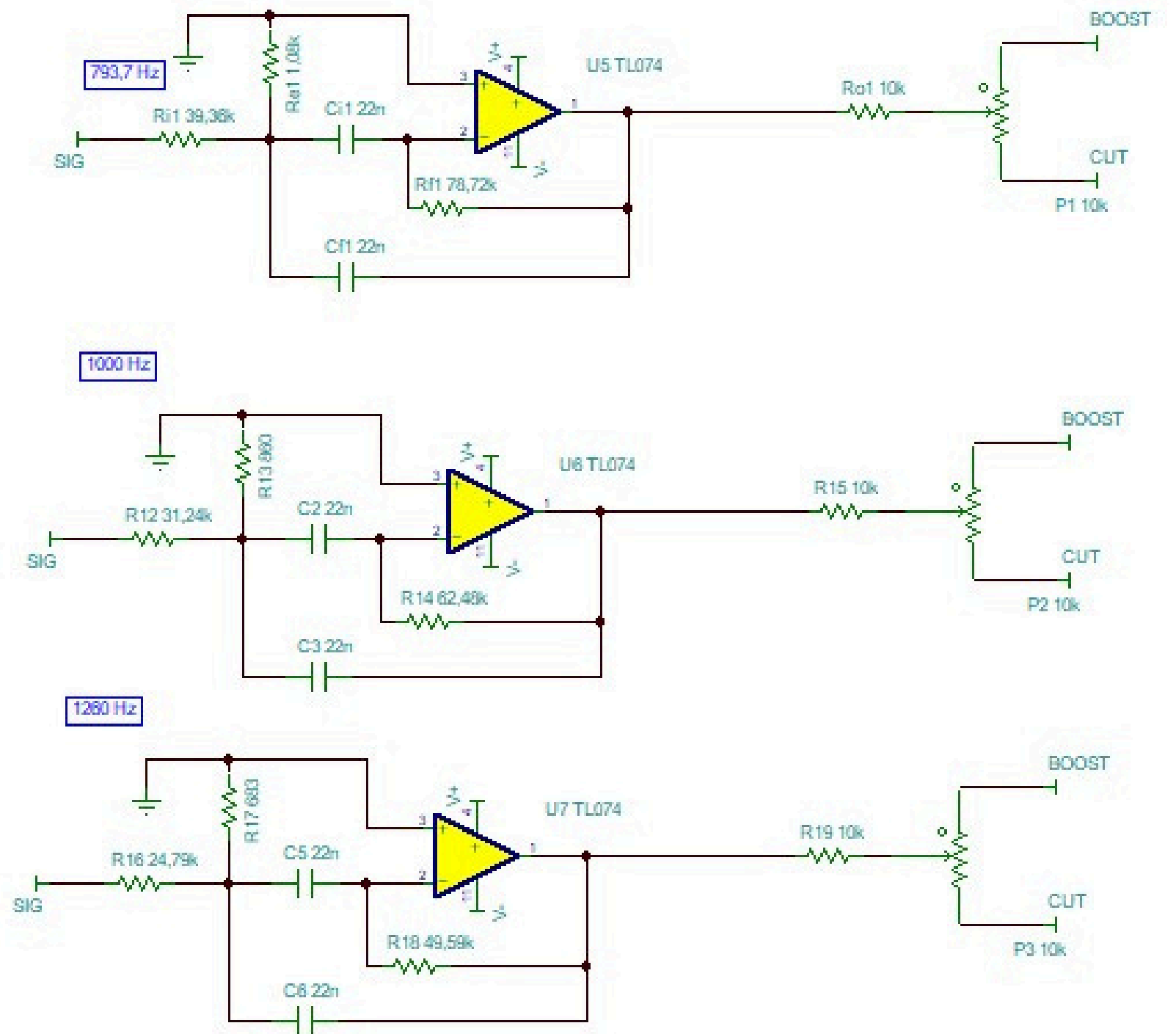
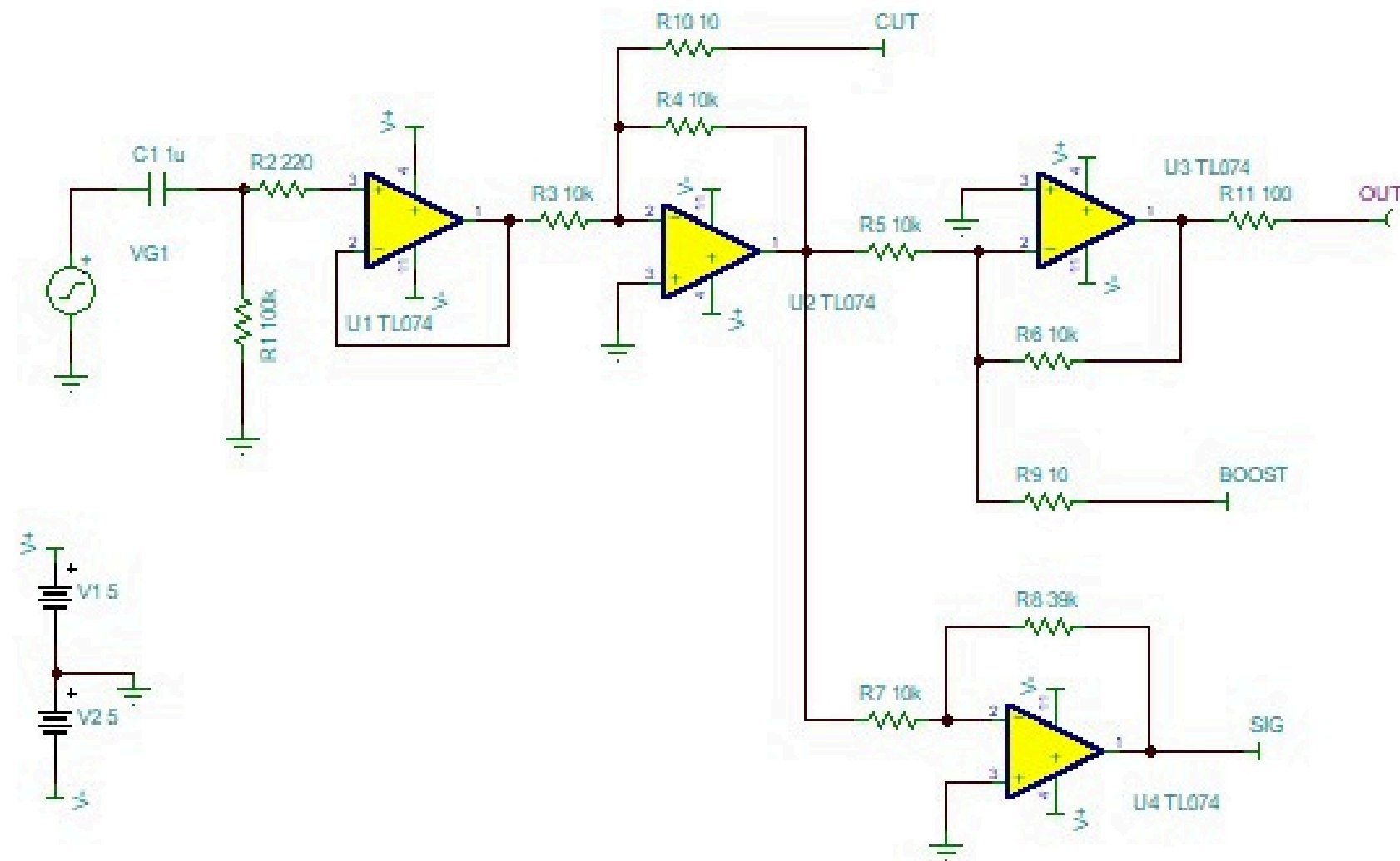


Elliott Sound Products
www.sound-au.com

Move the mouse over any caption for basic help information.

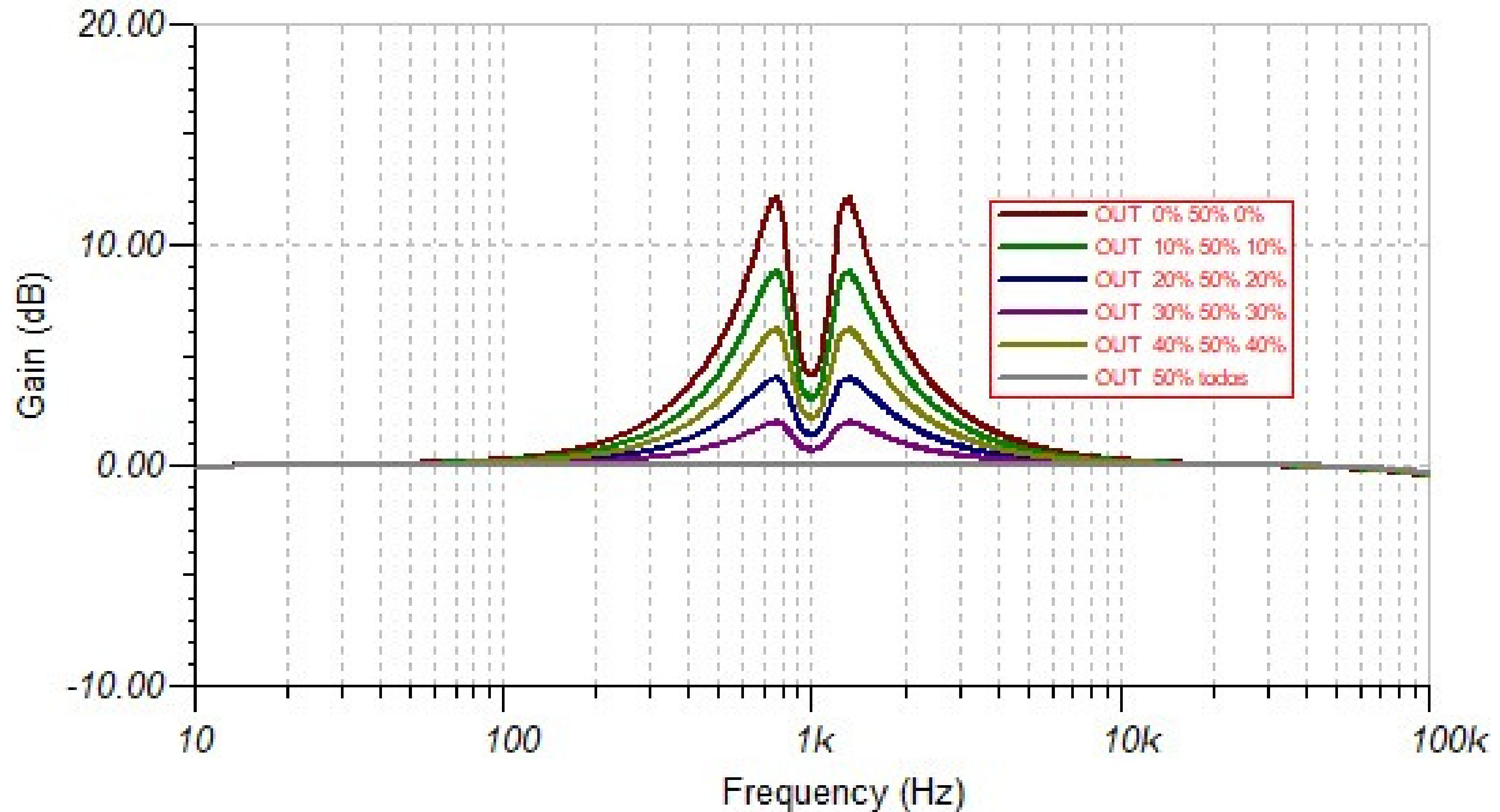
02

MFB - CONSTANT-Q



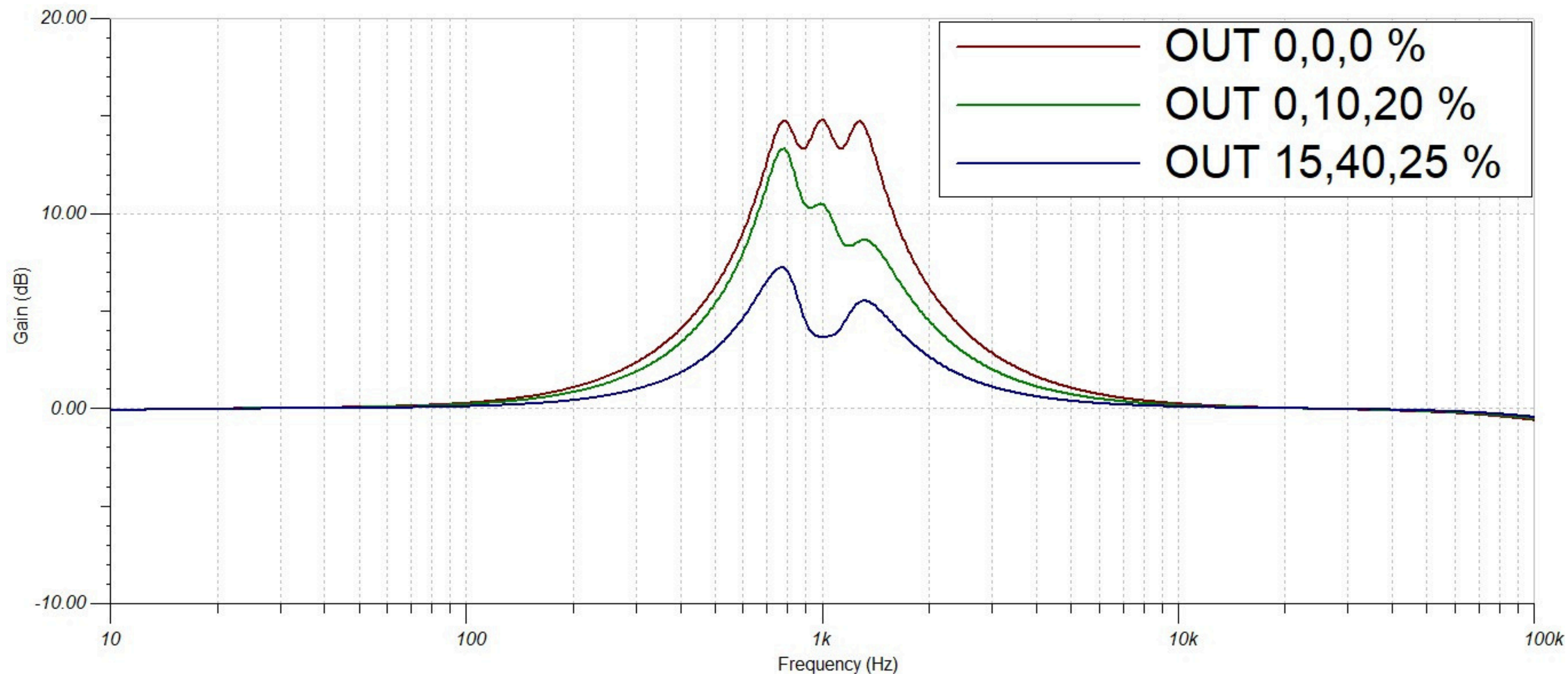
02

MFB - CONSTANT-Q SIMULACIÓN



02

MFB - CONSTANT-Q SIMULACIÓN



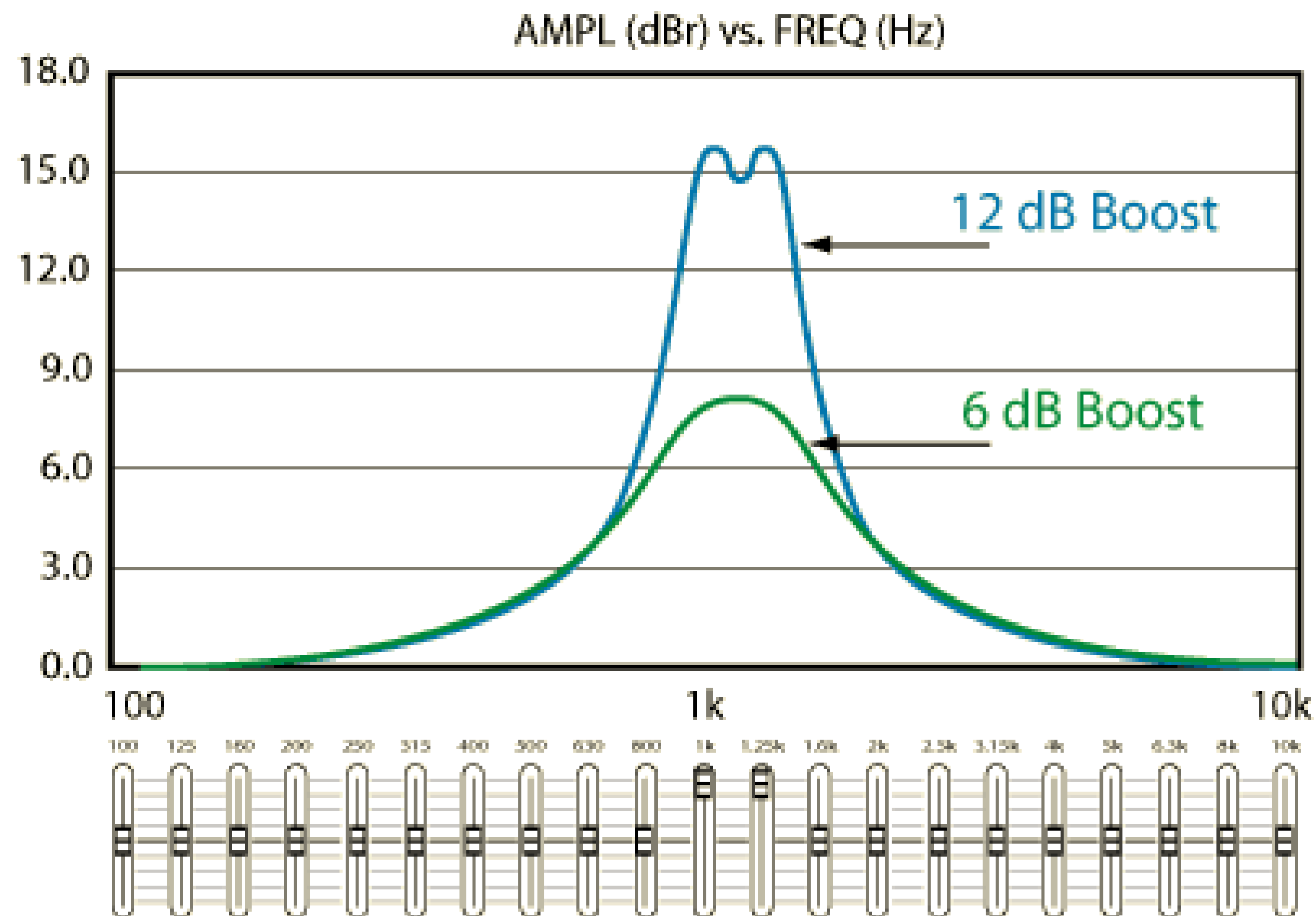
03

MFB - INTERPOLATING CONSTANT-Q

Puede permitir que se desarrollen **pequeñas ondulaciones (ripples)** entre dos bandas adyacentes.

Estas ondulaciones pueden caer en una frecuencia que necesita ajuste.

Los ecualizadores interpoladores evitan estas ondulaciones

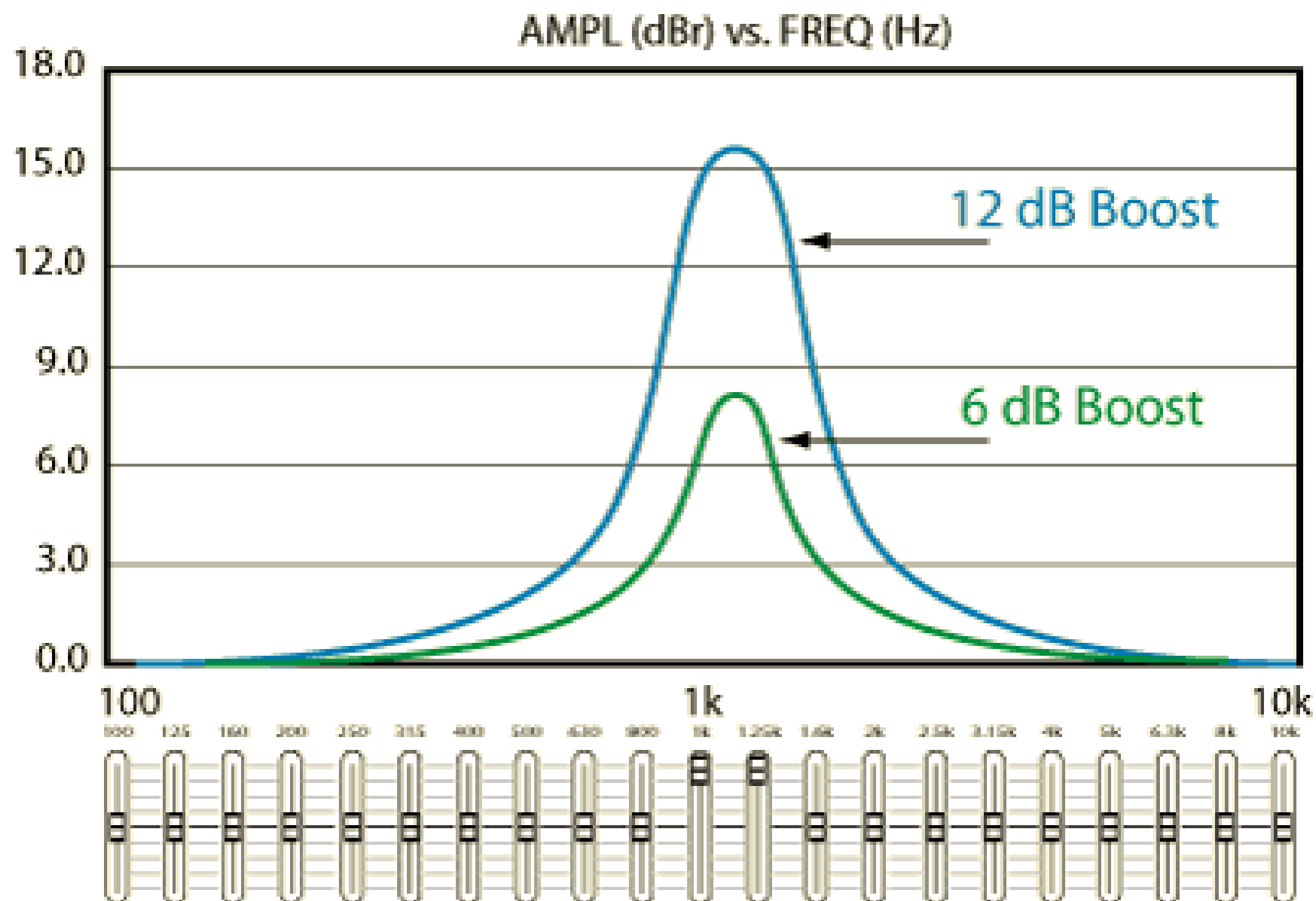


03

MFB - INTERPOLATING CONSTANT-Q

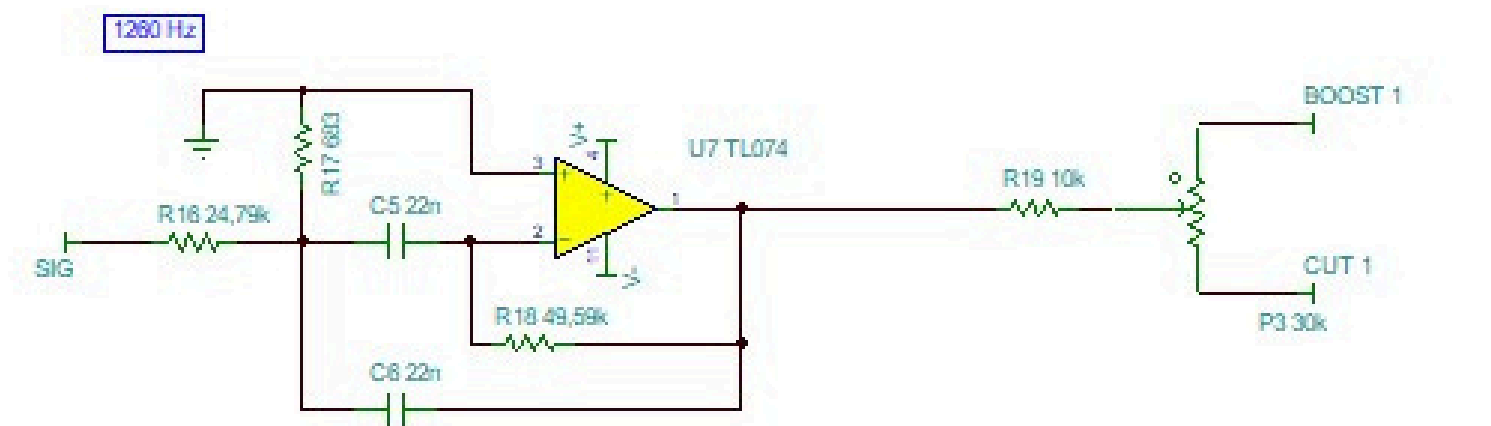
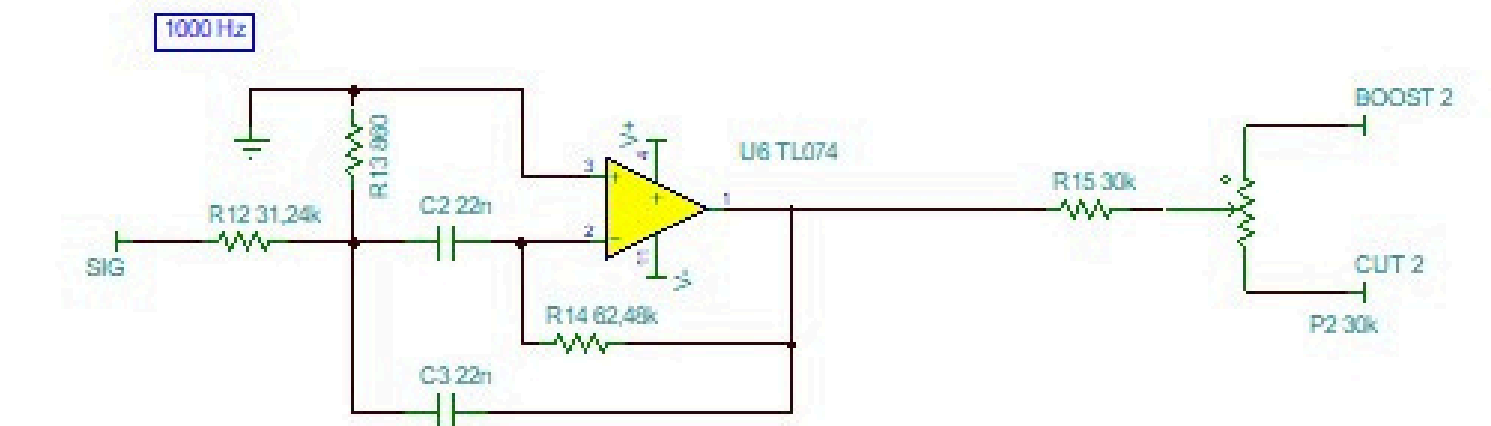
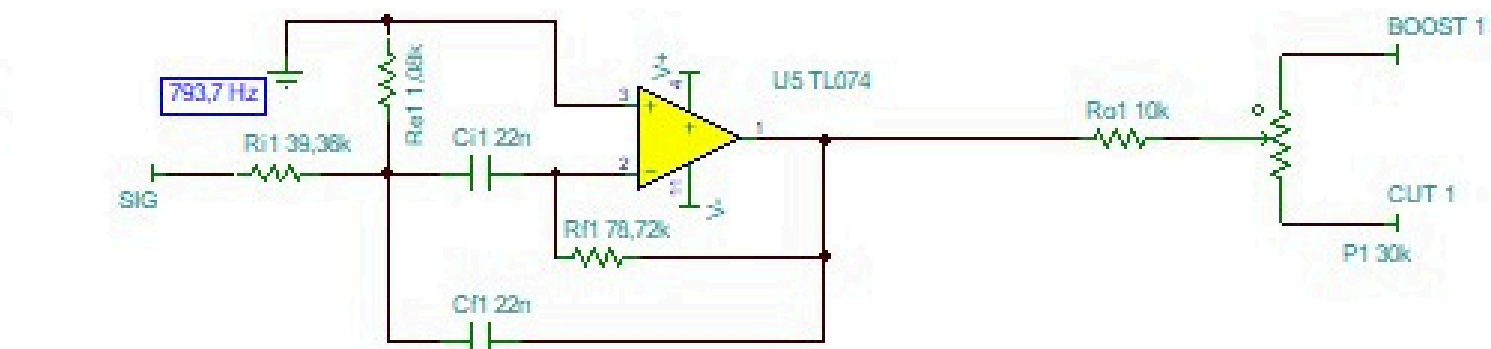
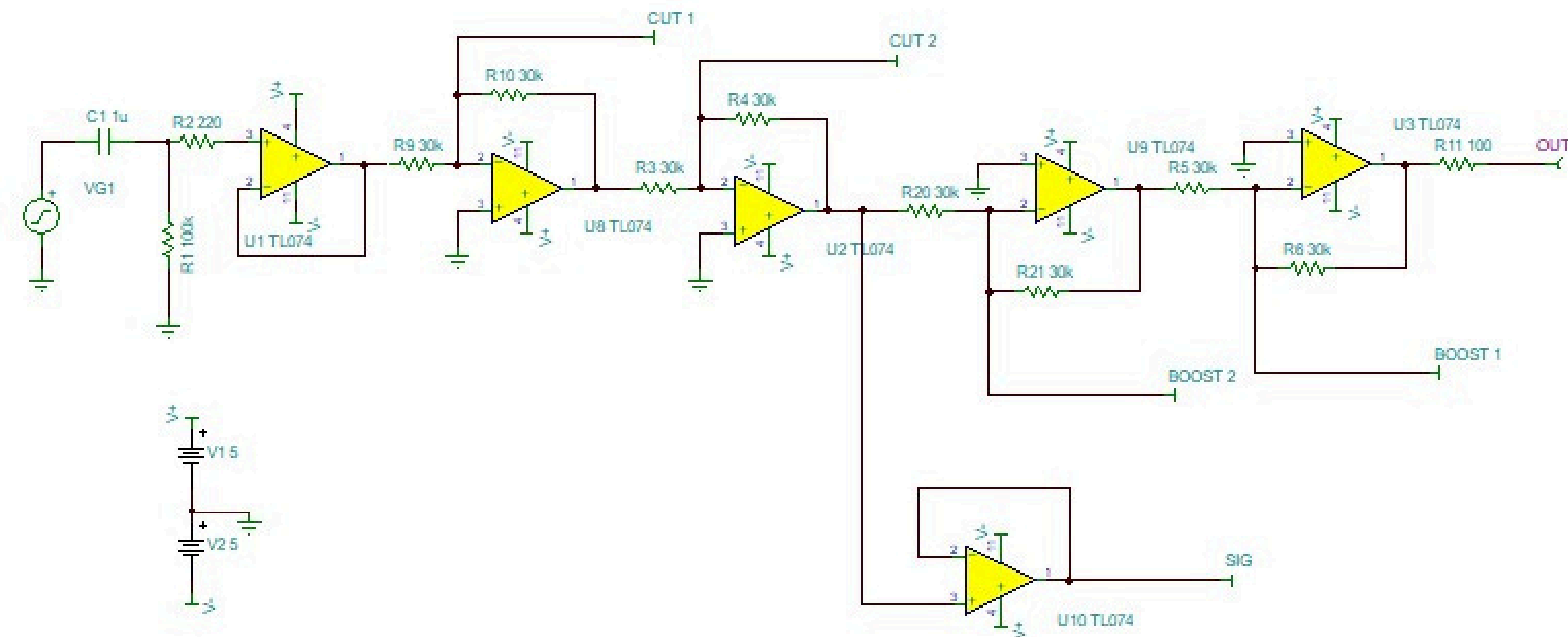
Esto proporciona un rendimiento fiable sin degradación del ancho de banda y asegura una respuesta siempre suave.

Este avance ofrece el mejor control.



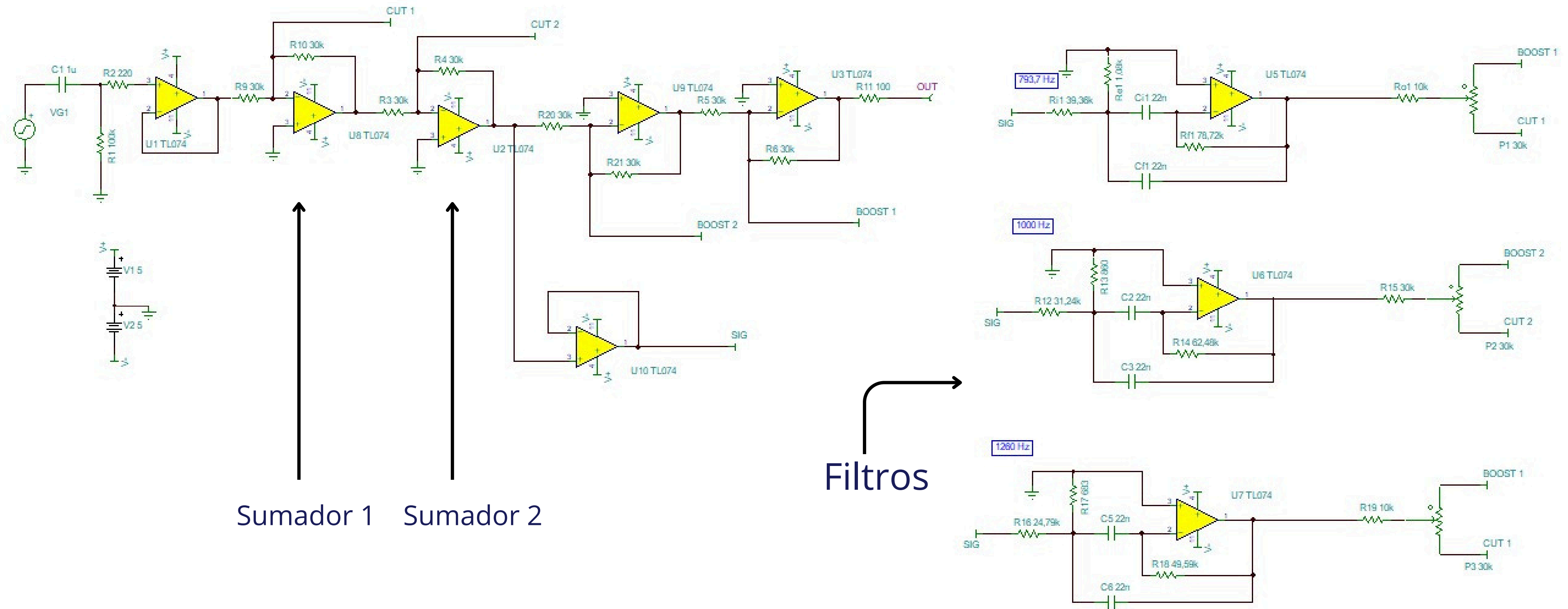
03

MFB - INTERPOLATING CONSTANT-Q



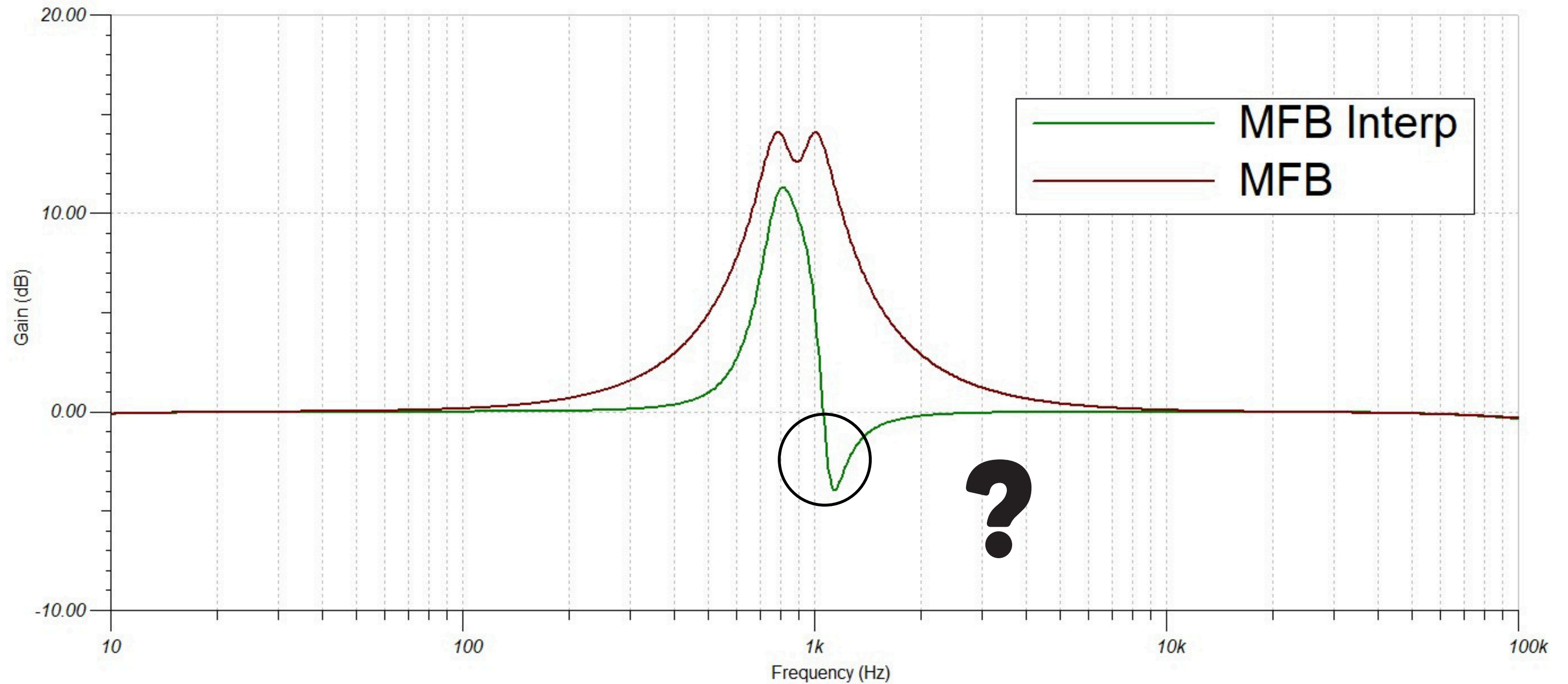
03

MFB - INTERPOLATING CONSTANT-Q



03

MFB - IC-Q SIMULACIÓN



04

CONCLUSIONES

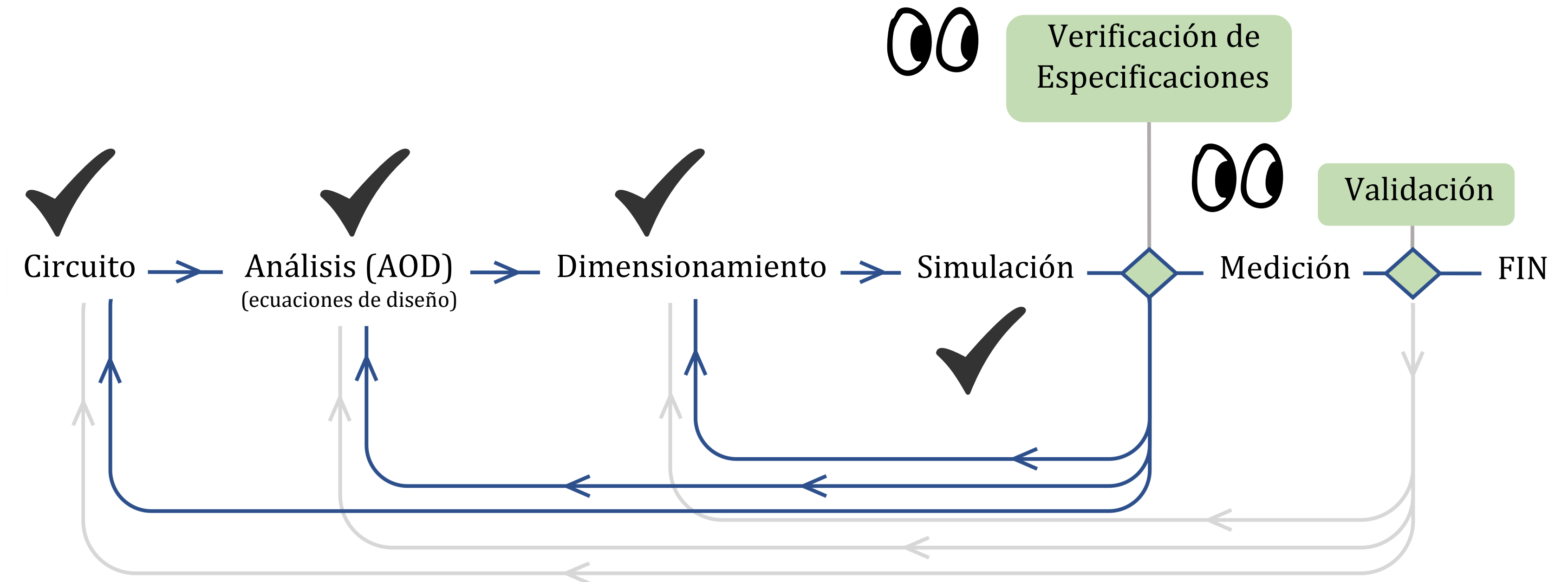
La evolución de la ecualización gráfica fue impulsada por la necesidad de precisión y previsibilidad. Hemos visto cómo los **diseños convencionales RLC** sufrían de un problema importante: la **degradación del Factor Q**, haciendo que el rendimiento fuera impredecible y la **representación "gráfica" engañosa**.

La topología **Constant-Q** logra un verdadero control de ancho de banda de **1/3 de octava en todas las posiciones**. Esta técnica garantiza que lo que usted ve es lo que usted obtiene, permitiendo **ajustes puntuales y sutiles** de la respuesta de frecuencia para una claridad de sonido inigualable.

El **Interpolating Constant-Q** representa el **avance más sofisticado**, satisfaciendo las demandas modernas. **Evita el ripple entre bandas** y ofrece control continuo de cualquier frecuencia, combinando la conveniencia de un ecualizador gráfico con la precisión y el control de uno paramétrico, asegurando un **rendimiento fiable sin degradación del ancho de banda**.

05

¿CÓMO SEGUIMOS?



MUCHAS GRACIAS

Adriano Scatena - Federico Castiñeira

Bibliografía

- Small Signal Audio Design, 4th Ed
- Constant-Q Graphic Equalizers, RaneNote 101© 1982 & 1987 Rane Corporation
- Operator Adjustable Equalizers: An Overview RaneNote 122 © 1990 Rane Corporation
- <https://sound-au.com/project63.htm>
- Multiple Feedback Filters by Hank Zumbahlen, Analog Devices, Inc. (mt-220)